

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7

Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами

Галиев Самир Салаватович

Российский университет дружбы народов им. Патриса

Лулумбы

2026

ИНФОРМАЦИЯ

- **Галиев Самир Салаватович**
- Студент группы НКАбд-02-25
- ФФМиЕН, Компьютерные и информационные науки
- Email: 1032252590@rudn.ru



АКТУАЛЬНОСТЬ

- Файловая система — основа любой операционной системы
- Умение работать с файлами и каталогами — базовый навык администратора и разработчика
- Понимание прав доступа необходимо для обеспечения безопасности данных
- **Цель:** освоить основные команды для работы с файловой системой Linux

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель: Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой и командами для работы с файлами и каталогами.

Задачи: - Изучить основные команды для работы с файлами - Освоить операции копирования, перемещения и переименования - Изучить систему прав доступа - Приобрести навыки анализа файловой системы

СТРУКТУРА ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМЫ LINUX

Файловая система Linux имеет иерархическую структуру, начинающуюся с корневого каталога /.

Каталог	Назначение
/	Корневой каталог
/bin	Основные пользовательские команды
/etc	Конфигурационные файлы
/home	Домашние каталоги пользователей
/usr	Пользовательские программы
/var	Переменные данные (логи, кэши)

КОМАНДЫ ДЛЯ ПРОСМОТРА ФАЙЛОВ

Команда	Назначение
cat	Вывод всего содержимого файла
less	Постраничный просмотр с навигацией
head	Вывод первых строк файла (по умолчанию 10)
tail	Вывод последних строк файла (по умолчанию 10)

УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИЕЙ В LESS

Клавиша	Действие
Space	Переход к следующей странице
ENTER	Движение вперёд на одну строку
b	Возврат на предыдущую страницу
h	Вызов справки
q	Выход из режима просмотра

КОМАНДЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ФАЙЛАМИ

Команда	Назначение	Опции
cp	Копирование файлов и каталогов	-r — рекурсивно, -i — запрос подтверждения
mv	Перемещение и переименование	-i — запрос подтверждения
mkdir	Создание каталога	-p — создание промежуточных каталогов
rm	Удаление файлов и каталогов	-r — рекурсивно, -f — без подтверждения

ПРАВА ДОСТУПА

Право	Обозначение	Для файла	Для катал
Чтение	r	Просмотр и копирование	Проси списк файл
Запись	w	Изменение и переименование	Созда и удале файл
Выполнение	x	Запуск программы	Досту катал

ЦИФРОВАЯ ЗАПИСЬ ПРАВ ДОСТУПА

Двоичная	Восьмеричная	Символьная
111	7	rwX
110	6	rw-
101	5	r-X
100	4	r-
011	3	-wX
010	2	-w-
001	1	-X
000	0	-

ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВ ДОСТУПА

Команда `chmod` позволяет изменять права доступа:

Символьный режим: - `chmod u+x файл` — добавить выполнение для владельца - `chmod g-w файл` — убрать запись для группы - `chmod o=r файл` — установить только чтение для остальных

Цифровой режим: - `chmod 755 файл` — `rwxr-xr-x` - `chmod 644 файл` — `rw-r-r-` - `chmod 400 файл` — `rw-x---`

ШАГ 1. КОПИРОВАНИЕ ФАЙЛА ИЗ СИСТЕМНОГО КАТАЛОГА

Проверка содержимого каталога /usr/include/sys/

[illegible]

Файл `io.h` скопирован в домашний каталог с именем `equipment`

[illegible]

```

-rw-r--r--. 1 root root 1673  Jan 18 03:00 reboot.h
-rw-r--r--. 1 root root 1627  Jan 18 03:00 reg.h
-rw-r--r--. 1 root root 4639  Jan 18 03:00 resource.h

```

```
-rw-r--r-- 1 root root 5849 Jan 18 03:00 select.h
-rw-r--r-- 1 root root 2576 Jan 18 03:00 scm.h
```

```
-rw-r--r-- 1 root root 1102 Jan 10 03:00 single_threaded.h
-rw-r--r-- 1 root root 12412 Jan 10 03:00 socket.h
```

ШАГ 5-8. СОЗДАНИЕ СТРУКТУРЫ КАТАЛОГОВ

- Создан файл abc1 и скопирован как equiplist2
- Создан подкаталог equipment
- Файлы перемещены в подкаталог
- Создан и перемещён каталог newdir → plans

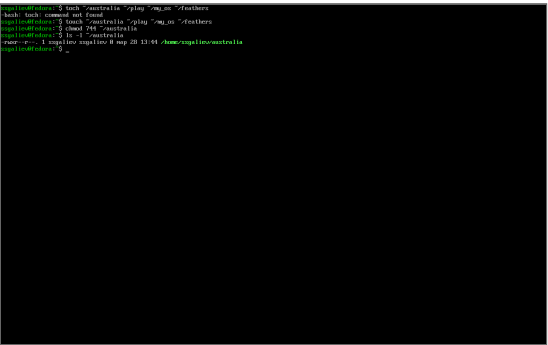
```
root@ubuntu:~# touch abc1
root@ubuntu:~# cp abc1 /aki/plans/equiplist2
root@ubuntu:~# ls -l /aki/plans/
total 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 sep 20 13:25 equiplist
-rw-r--r-- 1 root root 0 sep 20 13:25 equiplist2
root@ubuntu:~#
```

```
root@ubuntu:~# touch abc1
root@ubuntu:~# cp abc1 /aki/plans/equiplist2
root@ubuntu:~# ls -l /aki/plans/
total 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 sep 20 13:25 equiplist
-rw-r--r-- 1 root root 0 sep 20 13:25 equiplist2
root@ubuntu:~# mkdir /aki/plans/equipment
root@ubuntu:~# ls -l /aki/plans/
total 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 sep 20 13:25 equiplist
-rw-r--r-- 1 root root 0 sep 20 13:25 equiplist2
drwx-r-x 1 root root 0 sep 20 13:48 equipment
root@ubuntu:~#
```

```
root@ubuntu:~# touch abc1
root@ubuntu:~# cp abc1 /aki/plans/equiplist2
root@ubuntu:~# ls -l /aki/plans/
total 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 sep 20 13:25 equiplist
-rw-r--r-- 1 root root 0 sep 20 13:25 equiplist2
drwx-r-x 1 root root 0 sep 20 13:48 equipment
root@ubuntu:~# mv /aki/plans/equiplist2 /aki/plans/equipment/
root@ubuntu:~# ls -l /aki/plans/equipment/
total 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 sep 20 13:25 equiplist
-rw-r--r-- 1 root root 0 sep 20 13:25 equiplist2
root@ubuntu:~#
```


ШАГ 9. РАБОТА С ПРАВАМИ ДОСТУПА

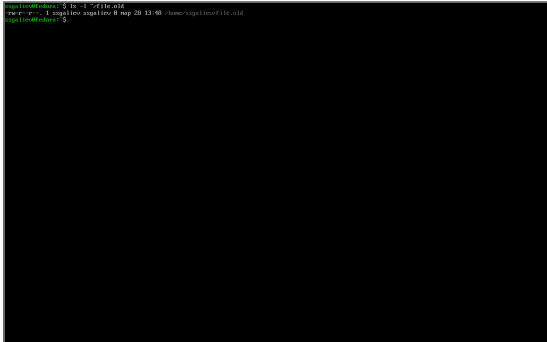
Созданы файлы для отработки прав доступа



Файл	Права	Восьмеричное значение
australia	drwxr-r-	744
play	drwx-x-x	711
my_os	-r-xr-r-	544
feathers	-rw-rw-r-	664

ШАГ 10.1. ПРОСМОТР СОДЕРЖИМОГО `/etc/passwd`

Выполнен просмотр содержимого файла `/etc/passwd`



ШАГ 10.2-10.3. КОПИРОВАНИЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ФАЙЛА

- Копирование feathers в file.old
- Перемещение file.old в каталог play

```
root@kali:~# cp -f feathers file.old
root@kali:~# mv file.old /home/regal/play
root@kali:~#
```

```
root@kali:~# cp -f /home/regal/play/file.old /tmp/
root@kali:~# mv /tmp/file.old /home/regal/
root@kali:~#
```

ШАГ 10.4-10.5. КОПИРОВАНИЕ И ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ КАТАЛОГА

- Копирование каталога play в fun
- Перемещение fun в play и переименование в games

[illegible]

```

root@104b62091: / # head -r ./features
root@104b62091: / # ls -la ./features
-rw-r--r-- 1 singino singino 8 sep 28 13:44 ./home/singino/features
root@104b62091: / #

```

ШАГ 10.6-10.8. СНЯТИЕ ПРАВ НА ЧТЕНИЕ

- Права на чтение с feathers сняты
- Попытка просмотра: **Permission denied**
- Попытка копирования: **Permission denied**

```
ssgallow@fedora:~$ chown -R "/feathers
ssgallow@fedora:~$ ls -l "/feathers
-rw-rw-r--. 1 ssgallow ssgallow 8 sep 28 13:44 /home/ssgallow/feathers
ssgallow@fedora:~$ cat "/feathers
cat: /home/ssgallow/feathers: Omsasao a socnye
ssgallow@fedora:~$ _
```

```

ssgallio@fedora:~$ chmod -r "feathers
ssgallio@fedora:~$ ls -l "feathers
-rwxr-xr-x 1 ssgallio ssgallio 0 sep 28 13:41 /home/ssgallio/feathers
ssgallio@fedora:~$ cat "feathers
cat: /home/ssgallio/feathers: Ошибка в доступе
ssgallio@fedora:~$ cp "/feathers "test_copy
cp: невозможно открыть "/feathers" для чтения: Ошибка в доступе
ssgallio@fedora:~$

```

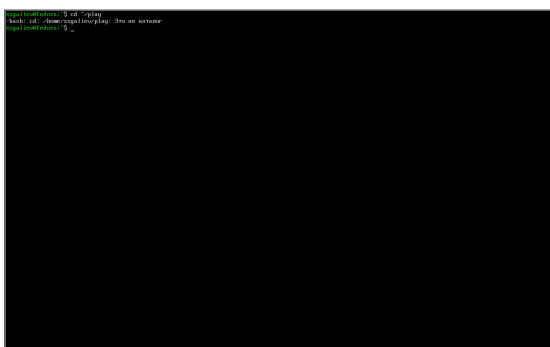
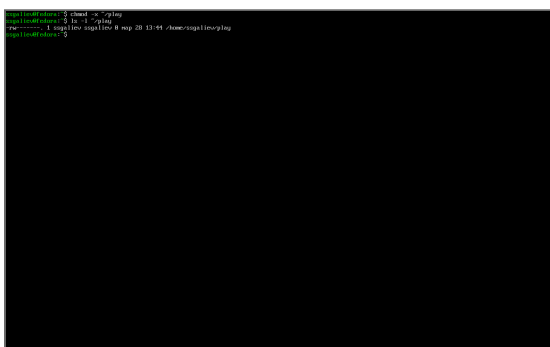
```

sigtool@fedora:~$ cp -r /cat /features
sigtool@fedora:~$ ls -l /features
-rw-r--r-- 1 sigtool sigtool 8 sep 28 13:44 /home/sigtool/features
sigtool@fedora:~$ cat /features
cat: /home/sigtool/features: Отказано в доступе
sigtool@fedora:~$ cp /features /test_copy
cp: cannot open /features: Отказано в доступе
sigtool@fedora:~$ cp -r /cat /features
sigtool@fedora:~$ ls -l /features
-rw-r--r-- 1 sigtool sigtool 8 sep 28 13:44 /home/sigtool/features
sigtool@fedora:~$ -

```

ШАГ 10.9-10.12. СНЯТИЕ ПРАВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ

- Права на чтение возвращены
- Права на выполнение с `play` сняты
- Попытка входа в `play`: **Permission denied**
- Права возвращены → вход выполнен успешно



ШАГ 11. ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМНЫХ КОМАНД

Изучены команды для анализа файловой системы:

Команда	Назначение
mount	Просмотр смонтированных файловых систем
df	Просмотр использования дискового пространства
fsck	Проверка и восстановление файловой системы
mkfs	Создание файловой системы
kill	Управление процессами

ВЫВОДЫ

В ходе выполнения лабораторной работы достигнуты следующие результаты:

1. Изучена структура файловой системы Linux
2. Освоены команды `cat`, `less`, `head`, `tail`, `cp`, `mv`, `mkdir`
3. Изучена система прав доступа и команда `chmod`
4. Выполнены практические упражнения по созданию иерархии каталогов
5. Изучены команды для анализа файловой системы: `mount`, `df`, `fsck`

Практическая значимость: полученные навыки необходимы для повседневной работы в операционной системе Linux.

ВОПРОСЫ?

Контакты: - Email: 1032252590@rudn.ru - GitHub: @Cobalti

Speaker notes